

Programowanie Aplikacji Webowych

laboratorium 7

Cel zajęć:

Celem laboratorium jest zapoznanie z biblioteka React oraz pojęciem komponentu.

<https://code.visualstudio.com/docs/nodejs/reactjs-tutorial>

Zadanie 1. Weryfikacja środowiska pracy

1. Zweryfikuj czy masz na swoim komputerze zainstalowane NodeJS oraz npm.

W tym celu np. w terminalu VSC wpisz następujące komendy:

```
node -v  
npm -v
```

i zobacz czy otrzymasz potwierdzenie z numerem wersji zainstalowanego oprogramowania.

Kolejnym krokiem jest konfiguracja VSC.

Pod adresem <https://code.visualstudio.com/docs/nodejs/reactjs-tutorial>

znajdziesz krótki tutorial jak skonfigurować VSC do pracy z projektami React.

Z mojej strony zalecam zainstalować następujące extensions:

- [Prettier- Code formatter](#)
- [HTML to JSX](#)
- [Paste Clean Diff](#)
- [VS Code ES7 React/Redux/React-Native/JS snippets](#)

Zadanie 2. Podstawowym językiem tworzenia oprogramowania w React jest TypeScript.

Przeglądnij tutorial dotyczący TypeScript

<https://www.typescriptlang.org/docs/tutorial.html>

Zapoznając się z najważniejszymi zasadami i konstrukcjami języka.

Zadanie 3. Stwórz swój pierwszy projekt w React. Zapoznaj się ze strukturą projektu.

Aplikacje React będziemy tworzyli z użyciem Vite.

W tym celu wykonaj następujące polecenie z poziomu terminala VSC;

```
npm create vite@latest pierwszy-projekt -- --template react-ts
```

Po skończeniu tworzenia projektu wykonaj następujące polecenie:

```
cd my-app
```

```
npm install
```

```
npm run dev
```

Gdy aplikacja zostanie zbudowana powinieneś zobaczyć

→ Local: <http://localhost:5173/>

Naciśnij link a aplikacja powinna zostać załadowana do przeglądarki.

Sprawdź, czy strona z nagłówkiem Vite + React jest wyświetlana w przeglądarce.



Jeśli tak to znaczy że Twoja pierwsza aplikacja React została właśnie stworzona.

Zapoznaj się ze strukturą stworzonej aplikacji. Zwróć szczególną uwagę na pliki:

package.json

main.tsx

App.tsx

Zadanie 4. Stwórz swój pierwszy komponent w React wypisujący informacje o ulubionym Aktorze/Aktorce. Dane aktora: Imię, Nazwisko oraz Tytuł ulubionego filmu podaj za pomocą pola/pól typu input.

Zadanie 4. Stwórz aplikację wyświetlającą listę przyjaciół. Na liście obok danych teleadresowych niech będą także numer telefonu i email znajomego. Niech dane o numerze telefonu i emailu będzie można ukryć lub wyświetlać według uznania. Lista dla pojedynczego znajomego wygląda tak jak poniżej (dla obu stanów).

List Przyjaciół

Janek Kowalski

Show Details

List Przyjaciół

Janek Kowalski

Hide Details

Phone: 01234 5678 991

Email: jkowalsky@test.com

Niech lista przyjaciół liczy przynajmniej 6 osób.

Zadanie 5. Napisz aplikację pozwalającą na dodawanie nowych krajów do listy ulubionych. W przypadku gdy na liście nie ma żadnego kraju – niech wyświetli się stosowny komunikat.

Country List

moje ulubione kraje

dodaj kraj

Nie dodano jeszcze żadnych krajów — zacznij dodawać nowe!

Po dodaniu kraju pojawia się on na liście wraz z kolejnym numerem porządkowym. Niech obok każdego kraju pojawi się przycisk Usun pozwalający na usunięcie wskazanego kraju. Przykład poniżej.

Country List

moje ulubione kraje

Urugwaj +

0. Polska -

1. Nowa Zelandia -

2. Urugwaj -

Dodatkowo zastosuj następującą regułę jeśli chodzi o kolor tła poszczególnego wiersza:

1. Wiersze parzyste z nazwą kraju zawierającą litery a lub r – kolor niebieski
2. Wiersze parzyste z nazwą kraju bez liter a lub r – kolor żółty
3. Wiersze nieparzyste z nazwą kraju dłuższą niż 6 znaków – kolor pomarańczowy
4. Wiersze nieparzyste z nazwą kraju krótszą niż 6 znaków – kolor szary

W kolejnym kroku powiąż dodany kraj z informacją na jego temat w Wikipedii poprzez ustawienie odpowiedniego linku na nazwie kraju. Kliknięcie na kraj powinno otwierać nową kartę w przeglądarce.

Zadanie 6. Napisz aplikację pozwalającą na dynamiczną zmianę koloru tła dla wskazanego div. Niech na starcie 3 div nie mają ustawionego koloru tła. Rysunek poniżej.

Stylowanie dynamiczne

Wskaż myszka dowolny div i naciśnij lewy klawisz myszki – sekcja (div) powinna zmienić kolor tła na dowolny kolor. Poniżej przykład dla dwóch naciśniętych div. Kolejne naciśnięcie na zmieniony div powinno wrócić do stanu pierwotnego.

Stylowanie dynamiczne